85

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Біздің Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Құс жолы – біздің Галактика. Ал Андромеда тұмандығы – тұмандық па, әлде басқа галактика ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Құс жолы	**А.** M белгілі → m-ді өлшеп r-ды табамыз.
2. Галактика түрлері	**Б.** Спираль, эллипстік, бұрыс.
3. Квазарлар	**В.** Белсенді галактика ядролары, ең жарқын нысандар.
4. «Стандарт шамдар»	**Г.** Спираль галактика, диаметрі ~100 000 ж.ж., ~200 млрд жұлдыз; Күн центрден ~26 000 ж.ж.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Біздің Галактика:**
   - (A) Құс жолы
   - (B) Магеллан бұлты
   - (C) Үлкен Аю
   - (D) Андромеда

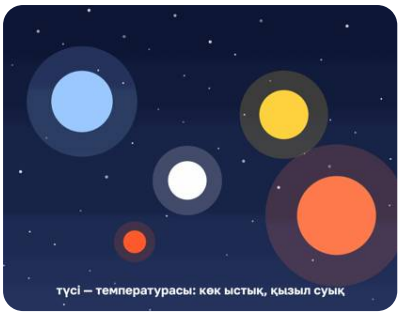
2. **Біздің Галактиканың пішіні:**
   - (A) Спираль
   - (B) Бұрыс
   - (C) Эллипс
   - (D) Шар

3. **Күн Галактикада қайда орналасқан?**
   - (A) Центрінде
   - (B) Галактикадан тыс
   - (C) Ядросында
   - (D) Спираль тармақтарының бірінде

4. **Галактикадағы жұлдыздар саны шамамен:**
   - (A) 10^{11}
   - (B) 10^{3}
   - (C) 10^{25}
   - (D) 10^{6}

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Галактикалардың 3 түрін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ia типті аса жаңа (M = −19,3) m = 15,7 болып көрінді. Қашықтығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Стандарт шамдар» әдісінің мәнін және оның Әлемнің ұлғаюын ашудағы рөлін түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §51; 2 есеп.
- B Түнгі аспаннан Құс жолын бақылау.
- C Эдвин Хаббл туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Біздің Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Спираль, эллипстік, бұрыс.

B деңгейі: lg r = 8 → r = 10^8 пк = 100 Мпк.

C деңгейі: Жарықтылығы белгілі нысандар қашықтықты береді; Ia аса жаңалар Әлемнің үдемелі ұлғаюын көрсетті (1998).